carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Procedimientos de Ortopedia

AYUDAS BIOMECÁNICAS

SEMANA 15

Presente.

Visualicemos un video

https://www.youtube.com/watch?v=7nkrZgjjd7E

¿Qué es una discapacidad física?

¿Qué ejemplos de discapacidad física nos mencionan en el video?

AYUDAS BIOMECÁNICAS PARA LA MARCHA

El objetivo perseguido con este tipo de ayuda puede dividirse en tres funciones básicas:

Equilibrio: Mediante uno o dos apoyos sobre el suelo, permitiendo al sujeto ampliar su base de sustentación. En un grado menor, estos apoyos proporcionan una sensación de seguridad que puede mejorar mucho la eficacia de la marcha.

Descarga : La alternancia en uno o en los dos miembros superiores de una parte de la totalidad del peso corporal reduce la demanda mecánica sobre las extremidades inferiores.

Propulsión: La ayuda puede compensar un déficit motor que afecta a la progresión.

Tipos de ayuda para la marcha

Se pueden clasificar atendiendo al grado de estabilidad que proporcionan las ayudas.

AYUDAS FIJAS	Barras paralelas Barra Fija
AYUDAS AUTOESTABLES	Cuadros de Marcha o Andadores
BASTONES	Bastones Simples Muletas de Apoyo en Antebrazo Muleta de Apoyo en Brazo Muleta de Apoyo simultáneo en Codo y Antebrazo Muletas Auxiliares
ACCSESORIOS DE AYUDA PARA LA MARCHA	Ortesis

LAS AYUDAS FIJAS

Aseguran una sujeción manual a un punto fijo con respecto al suelo, dando al sujeto la seguridad necesaria de las primeras fases de la reeducación.

Las Barras Paralelas

Constituyen un elemento de reeducación de la marcha, compuesto por dos barras normalmente metálicas, dispuestas en plano horizontal y anclado al suelo.

Su principal utilidad es de asegurar la estabilidad del sujeto en los planos frontal y sagital. En ella se pueden efectuar todos los ejercicios preparatorios para cualquier tipo de marcha.

Las Barras Paralelas

En rehabilitación se destina a diferentes fines terapéuticos tales como:

1. Fortalecimiento de la musculatura de los miembros inferiores.
2. Reeducación de la postura y la marcha de afecciones neurológicas.
3. Reeducación de la postura y la marcha en afecciones ortopédicas

https://www.youtube.com/watch?v=RCIrRF917Jo

La Barra Fija

Se compone de una sola barra anclada a la pared, se suele usar en escaleras y rampas. Contribuye a la readaptación del sujeto a las actividades cotidianas; por ejemplo el paso de sedestación a bipedestación. Puede determinar el momento de paso a otro tipo de ayuda.

AYUDAS MÓVILES

LAS MULETAS

Permite realizar la marcha repartiendo el apoyo entre el tronco y las manos. Pueden estar fabricados en :

a) Madera de abedul, fresno, nogal, arce, bambú.

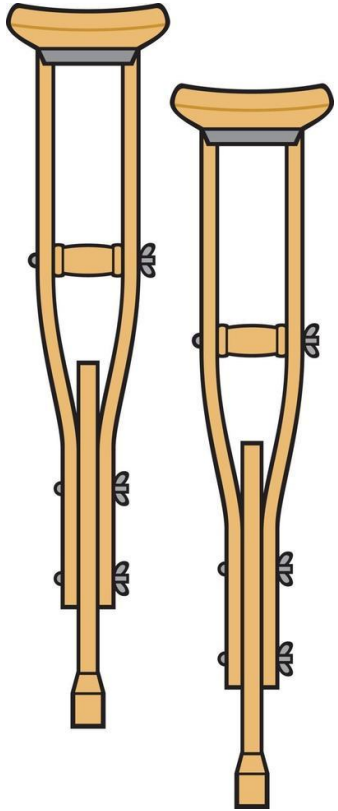
b) Metales como aluminio, hierro, acero, aleación, por ser resistentes y de poco peso, generalmente de forma tubular.

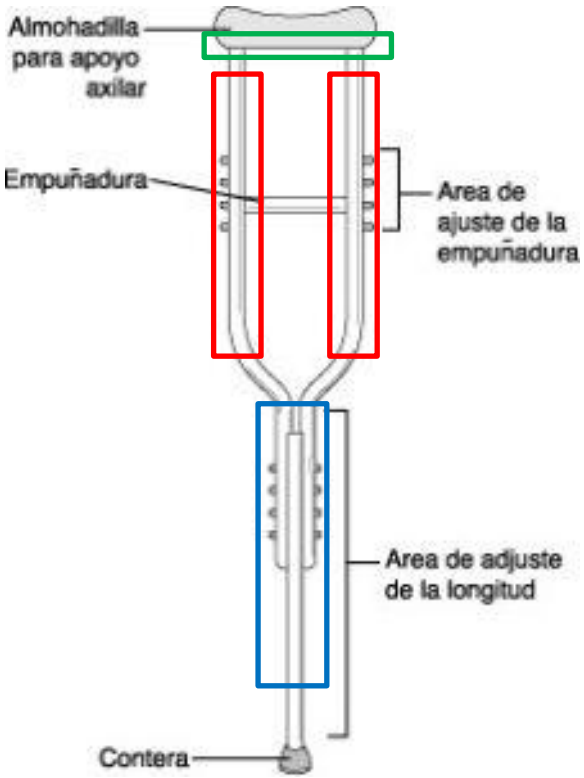
LAS MULETAS

Estilos:

1. Ajustables. En longitud y altura de la empuñadura.
2. Permanente. No se puede ajustar en longitud.

La ajustable es más pesada por el trozo adicional de la pieza en extensión.





LAS MULETAS

Partes:

1. Varillas laterales: soportes o astas.
2. Empuñadura
3. Travesaño
4. Pieza de extensión
5. Pin(seguro)
6. Pernos y tuercas tipo mariposa

La pieza de extensión y las astas presentan orificios para regular su altura.

LAS MULETAS

Ventajas de uso

-Permite una mayor descarga del peso corporal cercana al 80%

-La estabilidad y el control del tronco para el paciente es más fácil porque tiene un apoyo en ambos lados del tórax.

- Es posible tener las manos libres durante la bipedestación permitiendo realizar actividades manuales sin soltar las muletas.

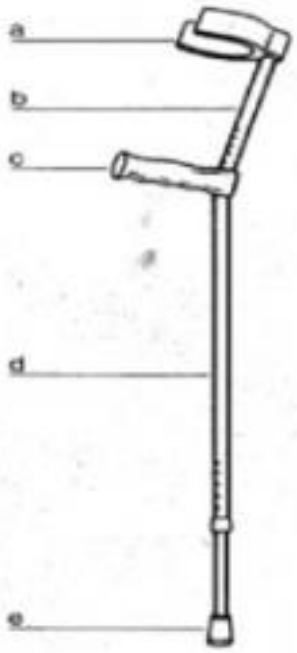
- La marcha pendular se realiza con mayor facilidad.

https://youtu.be/CVwWLQeQTyk

BASTÓN INGLES(CANADIENSE)

Se conocen también por los siguientes nombres: bastón tipo muleta, bastón canadiense, bastón o muleta Lofstrand, bastón de codo, bastón antebraquial o muleta de antebrazo. Sus funciones principales son facilitar la marcha aumentando la estabilidad, ampliar la base de sustentación y/o reducir la carga sobre una o ambas extremidades inferiores.

BASTÓN INGLES(CANADIENSE



Partes

Constan de cinco partes:

a) **Abrazadera de Antebrazo.** Sirve para ayudar a la descarga, la propulsión y da estabilidad a la muñeca.

b) **Segmento de antebrazo** Une la abrazadera del antebrazo con la empuñadura. Se halla inclinado unos 30° sobre la vertical y se puede regular.

c) **Empuñadura.** Es la zona de agarre con la mano, puede tener una forma cilíndrica o anatómica para alojar los dedos, así como un tope anterior para evitar el deslizamiento de la mano.

d) **Caña.** Sirve para transmitir la carga que soporta e bastón al suelo puede ser metálica y regulable en longitud.

e) **Contera.**

https://www.youtube.com/watch?v=NVtxsf-pV08&list=PL6-2e5EeIcJpa-5NkitCpHpE7MmI6ktMX&index=8

LOS BASTONES

Son dispositivos de ayuda a la marcha muy utilizados y muy sencillos. Son más ligeros de peso y más estéticos, con el inconveniente de que solo permite el apoyo de la mano.

Indicados en leves trastornos del equilibrio y cuando se necesitan pequeñas descargas de peso. El máximo apoyo es del 25% del peso corporal.

Existen estilos: permanente y ajustables de aluminio.

LOS BASTONES

Partes:

Tiene tres partes

a)Empuñadura o parte proximal. Sirve para cog
Debe permitir un agarre fácil y correcto.

b)Caña. Es el segmento central vertical del bastón y
entre la empuñadura y la contera. Es cilíndrica y
constituida de distintos materiales como madera, ca
o metales ligeros.

Es la encargada de transmitir la carga al suelo. La lo
ser regulable o bien adaptable a las necesidades del

c)Contera o parte distal. Generalmente de caucho,
cóncavas, para permitir una buena fijación al suelo.
pequeñas, duras y convexas resbalan y son peligrosa

a

b

c

LOS BASTONES

Estructura superior

*Encorvado o en gancho, no asegura un buen equilibrio, ya que la fuerza que ejerce la persona sobre la empuñadura no recaera sobre la caña, sino fuera de ella.

*En t, es la mas recomendable.

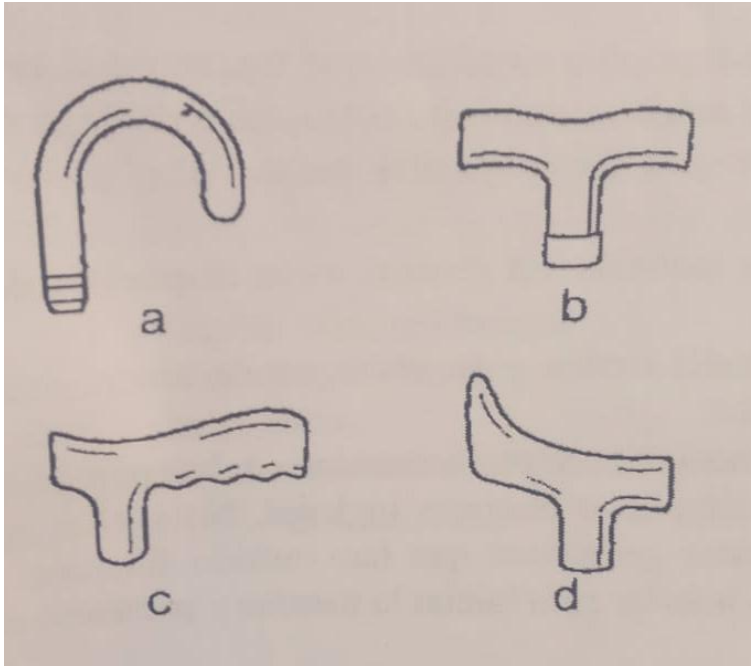
*En esfera.

Extremo inferior

*Clasico con un solo punto de contacto.

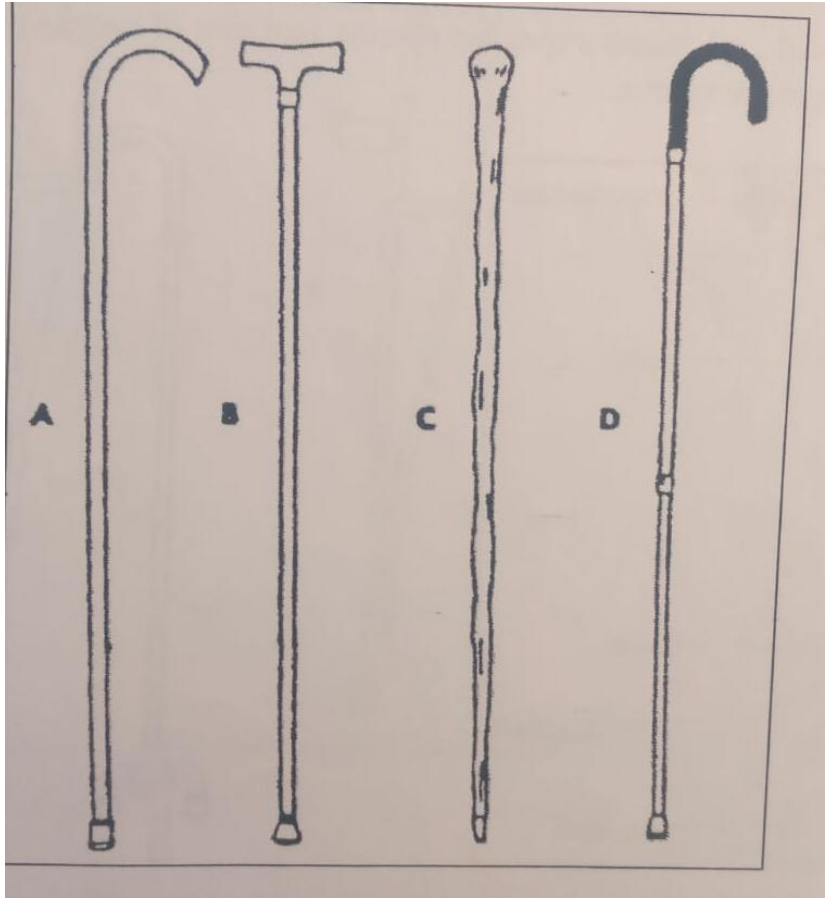
*Con 3 o 4 puntos de contacto (deslizador), tambien con 2 ruedas interiores, sirve para el estadio de transicion de muletas a bastones. Los 4 puntos otorgan mayor estabilidad y sensacion de seguridad.

LOS BASTONES



- La curvada (a), no se recomienda salvo que el fin del bastón sea únicamente estético.
- En T (b, c, d).
- En algunos casos, existen unas depresiones para facilitar la presa de los dedos (c).
- Con tope anterior (d).

3. Entender



BASTONES MODIFICADOS O MULTIPODALES

-Se conocen como trípodes, ya que pueden tener tres o cuatro pies.
-Los pies están dispuestos de manera que permiten subir y bajar escaleras.

-Su objetivo es proporcionar estabilidad al paciente, así como también una pequeña descarga de una de sus extremidades.

BASTONES MODIFICADOS O MULTIPODALES

Partes

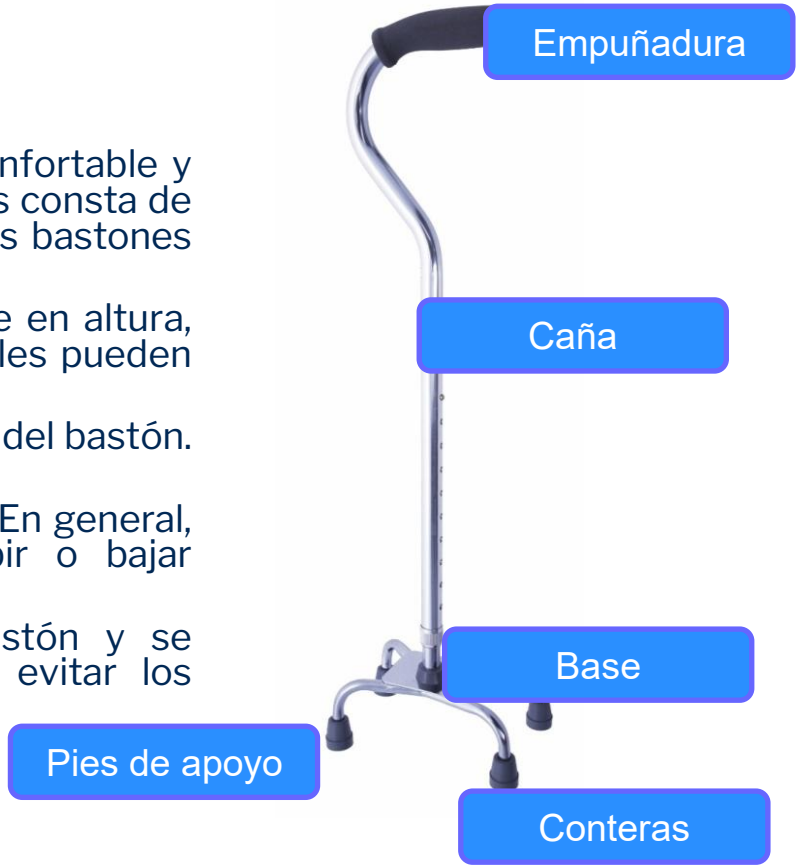
***Empuñadura.** Sirve para coger el bastón de forma confortable y segura. Puede tener distintas formas, y en algunos casos consta de abrazadera y segmento de antebrazo. al igual que en los bastones ingleses.

***Caña.** Es el segmento vertical, generalmente regulable en altura, que transmite la carga a la base de apoyo. Sus materiales pueden ser de madera, aluminio, acero, fibra de carbono.

***Base.** Es el elemento donde se sitúan los pies de apoyo del bastón. Puede ser una plataforma.

***Pies de apoyo**. En número de 3-4, según los modelos. En general, están dispuestos de tal manera que permiten subir o bajar escaleras.

***Conteras.** Son los elementos más distales del bastón y se encargan de amortiguar el impacto con el suelo y evitar los deslizamientos.



BASTONES MODIFICADOS O MULTIPODALES

Están indicados para periodos de transición entre la marcha en las paralelas o andadores y la deambulación con bastones simples o bastones ingleses. No suelen estar indicados como ayuda definitiva. En pacientes geriátricos que han sufrido fracturas de cadera, hemiplejias y amputados de miembro inferior para iniciar la marcha y pacientes con secuelas paraliticas graves.

Regulación

La altura se regulará de tal manera que las manos realicen el apoyo aproximadamente a la altura de los trocánteres mayores.

otoRoom®

ACCESORIOS PARA LAS MULETAS Y LOS BASTONES

***Extremos de goma.** Aseguran un buen contacto con el suelo e impide resbalar. Goma de buena calidad, de tipo succión de diámetro 38-51 mm.

***Almohadillas.** Goma esponjosa de látex.

Fin: aliviar la presión del brazo y prevenir la compresión del VAN axilar. Ayudan a sostener las muletas contra la pared torácica.

***Mangos de goma**. Goma esponjosa, adaptable a la empuñadura, utilizadas por personas con dolor, y entumecimiento por presión sobre la empuñadura.

ACCESORIOS PARA LAS MULETAS Y LOS BASTONES

***Brazalete para el tríceps.** Útil para usuarios con deficiencia de extensores de codo cuando soporta peso, consiste en un brazalete o abrazadera de metal recubierto, a 8-12 cm por encima del codo, fijado al soporte posterior de la muleta.

***Brazalete para el antebrazo.** Para estabilizar una extremidad distal.

*Correas de cuero abrochadas alrededor de los soportes, para la muñeca en pacientes con debilidad de extensores de muñeca al soportar peso, evita la flexión.

LOS ANDADORES

-Ayuda biomecánica para mantener el equilibrio y reeducar la deambulación. Se utilizan en personas que sufren inestabilidad de la marcha o movilidad reducida. Proporcionan una mayor base de sustentación y facilitan el desplazamiento .Permite la descarga del 50% del peso corporal y la posibilidad de sentarse.

-Su utilización produce mucha seguridad, no solo por la estabilidad que proporcionan, sino por la mayor tranquilidad psicológica.

-Los cuadros de marcha y andadores proporcionan la mayor estabilidad dentro por su mayor base de sustentación . Se utilizan habitualmente en pacientes mayores, por la sensación de seguridad que aportan. Su uso es habitualmente a interiores.

LOS ANDADORES

Existe una gran variedad de andadores con diversos accesorios:

-**Andadores rígidos**

-**Andador articulado**. Está articulado en los soportes anteriores y permiten realizar un patrón de marcha más fisiológico al facilitar el avance con el miembro inferior y el superior contralateral al mismo tiempo.

-**Andadores plegables**. Facilitan su transporte y almacén.

-**Andador sin ruedas**. Para su uso es necesario que el usuario tenga la suficiente fuerza en miembros superiores para levantarlo y desplazarlos.

Andadores con ruedas. El apoyo en el suelo lo hace por medio de 2 o 4 ruedas .Los de 4 ruedas son más inestables y se requiere un mayor control para su uso. Generalmente se usan con 2 ruedas anteriores; para realizar el desplazamiento los apoyos posteriores resbalan sobre el suelo.

-Andador con asiento. Es un complemento que llevan algunos andadores para permitir sentarse cuando el paciente se encuentra cansado.

-Andador con frenos de mano. Para usar en superficies con pendientes, los frenos están ubicados en ambas empuñaduras.

https://www.youtube.com/watch?v=xs2Q5AFZ5Mw

-Andador posterior . El andador está situado detrás de la persona y dispone de un mecanismo de bloqueo para que do se desplace hacia atrás .Facilita el enderezamiento del tronco, rompiendo el patrón flexor que predomina en los niños con espasticidad, además disminuye la flexión de caderas y rodillas, también promueve una marcha más normalizada con menor gasto energético y sin que tenga un obstáculo delante para poder interactuar con el entorno.

https://www.youtube.com/watch?v=Sb6gVB7p_xU

Partes

En un andador se distinguen cuatro partes:

Empuñadura, que suele ser generalmente, de goma o de espuma y que debe permitir una sujeción confortable y segura de la mano.

Estructura, que tiene que ser resistente y para ello se utilizan materiales como el acero, el aluminio o el hierro.

Patas o pies de apoyo, que constituyen la parte del andador que está en contacto con el suelo. Normalmente son cuatro , aunque hay modelos con tres. Suelen ser regulables en altura.

Contera de goma o caucho que amortiguan el impacto del andador con el suelo y que son antideslizantes. Se desgastan con el uso, por lo que hay que advertir al paciente que revise periódicamente su estado físico. Hay algunos modelos que en lugar de conteras llevan ruedas y que se encuentran situadas en la parte más distal de los pies de apoyo. Suelen ser de caucho y pueden ser dos, combinadas con otras dos conteras o bien tres o cuatro, según los modelos.

Regulación

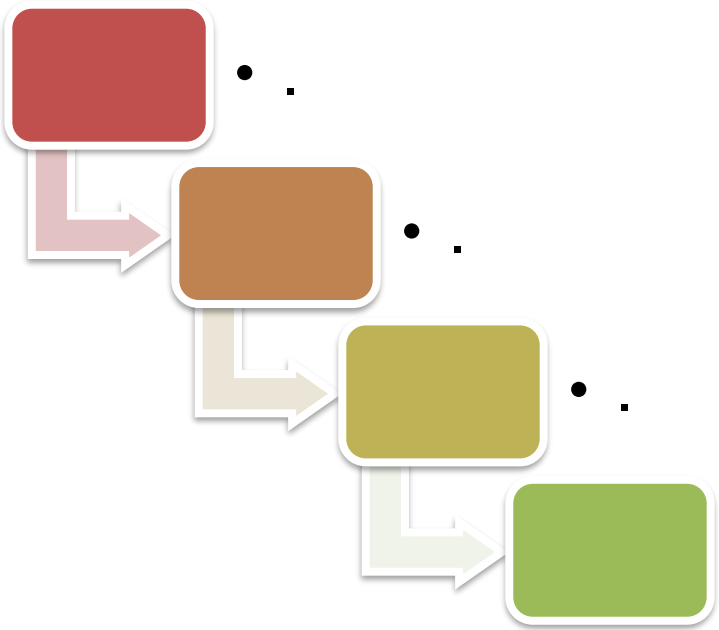
La altura se regulará de tal manera que las manos realicen el apoyo aproximadamente a la altura de los trocánteres mayores. Es imprescindible que el paciente tenga un buen tono muscular e igualdad motora en ambos miembros superiores. Se debe valorar el equilibrio y la fuerza del paciente en las extremidades inferiores y superiores.

Empuñadura
Estructura
Patas o pies de apoyo
Contera de goma o caucho

Conclusiones

¿Cómo clasificamos los tipos de ayuda para la marcha?
¿Cómo están divididas las ayudas fijas?
¿Cuáles son las partes de un bastón?

5. Evaluar



Sobre la clase de hoy

Consultas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

BIBLIOGRAFÍA:

-Oscar Santisteban Huaringa.Ayudas Biomecánicas.C.S.J.D Departamento de Rehabilitación.2°Edicion,2015

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.